# 第 5 章 RKNN-ToolkitLite 2 API 介绍

## 5.1 RKNNLite 初始化及对象释放

在使用 RKNN Toolkit Lite2 时，需要先调用 RKNNLite()方法初始化一个 RKNNLite 对象，并在用完后调用该对象的 release()方法将资源释放掉。

初始化 RKNNLite 对象时，可以设置 verbose 和 verbose_file 参数，以打印详细的日志信息。其中 verbose 参数指定是否要在屏幕上打印详细日志信息；如果设置了 verbose_file 参数，且 verbose 参数值为 True，日志信息还将写到这个参数指定的文件中。

举例如下：

```
# 将详细的日志信息输出到屏幕，并写到 inference.log 文件中
rknn_lite = RKNNLite(verbose=True, verbose_file='./inference.log')
# 只在屏幕打印详细的日志信息
rknn_lite = RKNNLite(verbose=True)
…
rknn_lite.release()
```

## 5.2 加载 RKNN 模型

| API | load_rknn |
|---|---|
| 描述 | 加载 RKNN 模型。 |
| 参数 | path：RKNN 模型文件路径。 |
| 返回值 | 0：加载成功 |
| | -1：加载失败 |

举例如下：

```
# 从当前目录加载 resnet_18.rknn 模型
ret = rknn_lite.load_rknn('./resnet_18.rknn')
```

## 5.3 初始化运行时环境

| API | init_runtime |
|---|---|
| 描述 | 初始化运行时环境。 |

| | |
|---|---|
| 参数 | core_mask: NPU 工作核心配置模式。<br>RKNNLite.NPU_CORE_AUTO: 自动调度模式，自动运行在当前空闲的 NPU 核上。<br>RKNNLite.NPU_CORE_0：运行在 NPU0 核心上。RKNNLite.NPU_CORE_1：运行在 NPU1 核心上。RKNNLite.NPU_CORE_2：运行在 NPU2 核心上。RKNNLite.NPU_CORE_0_1：表示同时运行在 NPU0、NPU1 核心上。RKNNLite.NPU_CORE_0_1_2：表示同时运行在 NPU0、NPU1、NPU2 核心上。默认值为 NPU_CORE_AUTO。<br>注：该参数只对 RK3588 有效。 |
| 返回值 | 0：初始化运行时环境成功。 |
| | -1：初始化运行时环境失败。 |

在模型推理之前，必须先初始化运行时环境。

举例如下：

```
# 初始化运行时环境
ret = rknn_lite.init_runtime(core_mask=RKNNLite.NPU_CORE_AUTO)
if ret != 0:
 print('Init runtime environment failed')
 exit(ret)
```

## 5.4 模型推理

| API | inference |
|---|---|
| 描述 | 对指定输入进行推理，返回推理结果。 |
| 参数 | inputs：待推理的输入，如 OpenCV 读取的图片。类型是 list，列表成员是 ndarray。 |
| | data_format：数据排列方式，可选值”nhwc”。只支持四维输入。 |
| 返回值 | results：推理结果，类型是 list，列表成员是 ndarray。 |

举例如下：

```
……
outputs = rknn_lite.inference(inputs=[img])
show_top5(outputs)
……
```

返回信息如下：

```
TOP 5
[812]: 0.999442994594574
[404]: 0.0004096269840374589
[657]: 3.284541890025139e-05
[833]: 2.6112385967280716e-05
[895]: 1.8509887013351545e-05
```

## 5.5 查询 SDK 版本

| API | get_sdk_version |
|---|---|
| 描述 | 获取 Runtime，驱动和 RKNN 模型版本信息。<br>注：使用该接口前必须完成模型加载和初始化运行环境。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | sdk_version：runtime，驱动和 RKNN 模型版本信息。类型为字符串。 |

举例如下：

```
# 获取 SDK 版本信息
……
sdk_version = rknn_lite.get_sdk_version()
……
```

返回的 SDK 信息如下：

```
I RKNN: [10:47:23.097] RKNN Runtime Information: librknnrt version: 1.2.0b1
(a47985372@2021-12-06T10:20:14)
I RKNN: [10:47:23.097] RKNN Driver Information: version: 0.6.2
I RKNN: [10:47:23.098] RKNN Model Information: version: 1, toolkit version: 1.1.2(compiler
version: 1.1.2b13 (1e5726f57@2021-11-29T14:13:55)), target: RKNPU v2, target platform: rk3588,
framework name: PyTorch, framework layout: NCHW
```

## 5.6 查询模型可运行平台

| API | list_support_target_platform |
|---|---|
| 描述 | 查询给定 RKNN 模型可运行的芯片平台。 |
| 参数 | rknn_model：RKNN 模型路径。如果不指定模型路径，则按类别打印 RKNN ToolkitLite2 当前支持的芯片平台。 |
| 返回值 | support_target_platform: 返回模型可运行的芯片平台。如果 RKNN 模型路径为空或不存在，返回 None. |

举例如下：

```
rknn_lite.list_support_target_platform(rknn_model=' mobilenet_v1.rknn' )
```

返回信息如下：

```
**************************************************
Target platforms filled in RKNN model:    ['RK3588']
Target platforms supported by this RKNN model: ['RK3588']
**************************************************
```

# 第 6 章 RKNN-ToolkitLite 2 环境搭建

## 6.1 适用系统

RK3568: Debian: 10 (aarch64)、ubuntu20(aarch64)

RK3588: Debian: 11 (aarch64)、ubuntu20(aarch64)

## 6.2 环境搭建步骤

### 6.2.1 安装 Miniconda

首先将“01_课程用到的资料\01_要安装的软件包\01_miniconda_arm64”目录下的 Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh 安装包拷贝到开发板上（建议开发板系统使用普通用户），拷贝完成如下图所示：

```
topeet@iTOP-RK3588:~/software $ ls
Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

然后使用“./Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh”安装 Miniconda，输入回车和“yes”，等待安装完成，安装完成如下图所示：

```
[no] >>> yes
no change     /home/topeet/miniconda3/condabin/conda
no change     /home/topeet/miniconda3/bin/conda
no change     /home/topeet/miniconda3/bin/conda-env
no change     /home/topeet/miniconda3/bin/activate
no change     /home/topeet/miniconda3/bin/deactivate
no change     /home/topeet/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
no change     /home/topeet/miniconda3/etc/fish/conf.d/conda.fish
no change     /home/topeet/miniconda3/shell/condabin/Conda.psm1
no change     /home/topeet/miniconda3/shell/condabin/conda-hook.ps1
no change     /home/topeet/miniconda3/lib/python3.10/site-packages/xontrib/conda.xsh
no change     /home/topeet/miniconda3/etc/profile.d/conda.csh
modified      /home/topeet/.bashrc

==> For changes to take effect, close and re-open your current shell. <==

If you'd prefer that conda's base environment not be activated on startup,
   set the auto_activate_base parameter to false:

conda config --set auto_activate_base false

Thank you for installing Miniconda3!
```

然后使用“source /home/topeet/.bashrc”命令更新环境变量，可以看到在终端前会出现（base），证明 miniconda 安装完成了。

```
topeet@iTOP-RK3588:~/software $ source /home/topeet/.bashrc
(base) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
(base) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

也可能出现如下图所示的打印情况：

```
You have chosen to not have conda modify your shell scripts at all.
To activate conda's base environment in your current shell session:

eval "$(/home/topeet/miniconda3/bin/conda shell.YOUR_SHELL_NAME hook)"

To install conda's shell functions for easier access, first activate, then:

conda init

If you'd prefer that conda's base environment not be activated on startup,
   set the auto_activate_base parameter to false:

conda config --set auto_activate_base false

Thank you for installing Miniconda3!
topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

需要使用以下命令更新环境，然后输入以下命令更新环境：

```
/home/topeet/miniconda3/bin/conda shell.bash hook
```

### 6.2.2 创建 RKNN 虚拟环境

然后使用以下命令创建名为 rknn 的 python 版本为 3.9 的虚拟环境，创建过程如下图所示：

```
conda create -n rknn python=3.9
```

```
(base) topeet@iTOP-RK3588:~/software $ conda create -n rknn python=3.9
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done


==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
  current version: 23.1.0
  latest version: 23.3.1

Please update conda by running

    $ conda update -n base -c defaults conda

Or to minimize the number of packages updated during conda update use

     conda install conda=23.3.1
```

创建完成如下图所示：

```
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate rknn
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate

(base) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

然后使用以下命令激活刚刚创建的 rknn 虚拟环境，如下图所示：

```
conda activate rknn
```

```
(base) topeet@iTOP-RK3588:~/software $ conda activate rknn
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

可以看到终端最前面已经由 base 修改为了 rknn，证明成功激活了 rknn 虚拟环境。

### 6.2.3 安装 RKNN-ToolkitLite 2 软件包

将“01_课程用到的资料\01_要安装的软件包\02_packages”目录下的 rknn_toolkit_lite2-1.4.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl 文件拷贝到开发板，拷贝完成如下图所示：

```
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $ ls
Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
rknn_toolkit_lite2-1.4.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

然后使用以下命令安装 RKNN-ToolkitLite 2 软件包，安装过程如下所示：

```
pip install rknn_toolkit_lite2-1.4.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
```

```
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $ pip install rknn_toolkit_lite2-1.4.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
Looking in indexes: https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
Processing ./rknn_toolkit_lite2-1.4.0-cp39-cp39-linux_aarch64.whl
Collecting ruamel.yaml
  Downloading https://mirrors.bfsu.edu.cn/pypi/web/packages/23/33/dbc62343de0cf92e0f9c15bc0a287bdaea0953f1cadca0480c78d5ac6641/ruamel.yaml-0.17.26-py3-none-any.whl
 (109 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 109.1/109.1 kB 18.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting psutil
  Downloading https://mirrors.bfsu.edu.cn/pypi/web/packages/d6/0f/96b7309212a926c1448366e9ce69b081ea79d63265bde33f11cc9cfc2c07/psutil-5.9.5.tar.gz (493 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 493.5/493.5 kB 32.0 MB/s eta 0:00:00
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting numpy
  Downloading https://mirrors.bfsu.edu.cn/pypi/web/packages/96/92/2a8c1356e226311cf885e04eff576df8c357b2626c47c9283024bc24e01e/numpy-1.24.3-cp39-cp39-manylinux_2_1
7_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (14.0 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.0/14.0 MB 34.5 MB/s eta 0:00:00
```

安装完成如下图所示：

```
Building wheels for collected packages: psutil
  Building wheel for psutil (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for psutil: filename=psutil-5.9.5-cp39-abi3-linux_aarch64.whl size=237554 sha256=04cabd88361866c8136a6d46971f9770a592dd3e2cbf54da940257a07425bde8
  Stored in directory: /home/topeet/.cache/pip/wheels/6f/f5/82/0fba21d979159e845acfd371bb04a147d0cf03c2cea17fb787
Successfully built psutil
Installing collected packages: ruamel.yaml.clib, psutil, numpy, ruamel.yaml, rknn-toolkit-lite2
Successfully installed numpy-1.24.3 psutil-5.9.5 rknn-toolkit-lite2-1.4.0 ruamel.yaml-0.17.26 ruamel.yaml.clib-0.2.7
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

### 6.2.4 安装 opencv

由于后续都会使用到 opencv，所以最后还需要安装 opencv。继续使用以下命令安装 opencv，安装完成如下图所示：

```
pip install opencv-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $ pip install opencv-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting opencv-python
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/9e/b9/0d479c9ce987ba3c894c08785a4a3c38651e8cb14800fbe788d3ed8d3c11/opencv_python-4.7.0.72-
whl (40.4 MB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.19.3 in /home/topeet/miniconda3/envs/rknn/lib/python3.9/site-packages (from opencv-python) (1.24.3)
Installing collected packages: opencv-python
Successfully installed opencv-python-4.7.0.72
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
(rknn) topeet@iTOP-RK3588:~/software $
```

至此，RKNN-ToolkitLite 2 的使用环境就搭建完成了。